

Мозаїка Ліну

На пагорбі над Охридським озером село Лін зберігає мозаїчні підлоги базиліки VI століття. Виявлені у 1967 році, ці мозаїки містять геометричні, рослинні та тваринні мотиви.

Реставратори готують цифрову реконструкцію однієї пошкодженої геометричної панелі. Панель зображено матрицею A розміру $N \times M$ з невід'ємних цілих значень інтенсивності. Реконструкція може відновлювати вицвілі деталі, збільшуючи інтенсивність, але не має знищувати зафіксовані деталі, зменшуючи її.

Матриця B є **бітонічною**, якщо існує "пікова" клітинка (p, q) така, що кожен рядок зростає до стовпця q і спадає після нього, а кожен стовпець зростає до рядка p і спадає після нього. Точніше:

- $B[i][1] \leq \dots \leq B[i][q] \geq \dots \geq B[i][M]$ для кожного рядка i .
- $B[1][j] \leq \dots \leq B[p][j] \geq \dots \geq B[N][j]$ для кожного стовпця j ;

Усі нерівності нестрогі, тому сусідні значення можуть бути рівними. Ця "пікова" клітинка може знаходитись на краю таблиці. Якщо $p = 1$, то кожен стовпець є незростаючим; якщо $p = N$, то кожен стовпець є неспадним. Аналогічно, $q = 1$ означає, що кожен рядок є незростаючим, а $q = M$ означає, що кожен рядок є неспадним.

Для кожної клітинки виберіть ціле число $B[i][j] \geq A[i][j]$. Вартість відновлення клітинки дорівнює $B[i][j] - A[i][j]$, а загальна вартість відновлення — це сума вартостей усіх клітинок.

Знайдіть бітонічну реконструкцію з мінімальною загальною вартістю.

Формат вхідних даних

Перший рядок містить два цілих числа N та M .

Кожен з наступних N рядків містить M цілих чисел: матрицю A .

Формат вихідних даних

У першому рядку виведіть мінімальну загальну вартість.

У другому рядку виведіть координати p та q (нумерація з одиниці) пікової клітинки вашої матриці.

У кожному з наступних N рядків виведіть M цілих чисел: матрицю B .

Приймається будь-яка оптимальна матриця разом із піковою клітинкою, відносно якої вона є бітонічною.

Обмеження

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $0 \leq A[i][j] \leq 10^9$

Підзадачі

Підзадача	Бали	Додаткові обмеження
1	7	$N = M = 1$
2	13	$N = 1$ або $M = 1$
3	20	$N, M \leq 30$
4	25	$N, M \leq 300$
5	35	Без додаткових обмежень.

Приклади

Приклад 1

Вхідні дані:

```
3 3
1 8 2
5 3 4
2 6 1
```

Вихідні дані:

```
5
2 2
1 8 2
5 8 4
2 6 1
```

Лише центральну клітинку піднято з 3 до 8, тому вартість дорівнює 5.

Зауважте, що піковою є центральна клітинка, яка початково мала інтенсивність 3, а **не** клітинка, що початково мала найбільшу інтенсивність 8. Вибір клітинки з найбільшою початковою інтенсивністю як пікової тут не є оптимальним: найкраща реконструкція з піковою клітинкою в (1,2) коштує 9.

Приклад 2

Вхідні дані:

```
1 7
7 1 9 2 6 3 5
```

Вихідні дані:

```
12
1 3
7 7 9 6 6 5 5
```

Єдиний рядок має просто зростати до стовпця q і спадати після нього. При $q = 3$ три піднятих клітинки коштують $6 + 4 + 2$, і жоден інший вибір q не є дешевшим.

Приклад 3

Вхідні дані:

```
2 3
5 1 5
1 1 1
```

Вихідні дані:

```
4
1 1
5 5 5
1 1 1
```

Пікова клітинка лежить у лівому верхньому куті, тому кожен рядок і кожен стовпець є незростаючими. Клітинку з інтенсивністю 1 у верхньому рядку потрібно підняти до 5, оскільки вона лежить між двома клітинками з інтенсивністю 5, а верхній рядок має бути незростаючим.